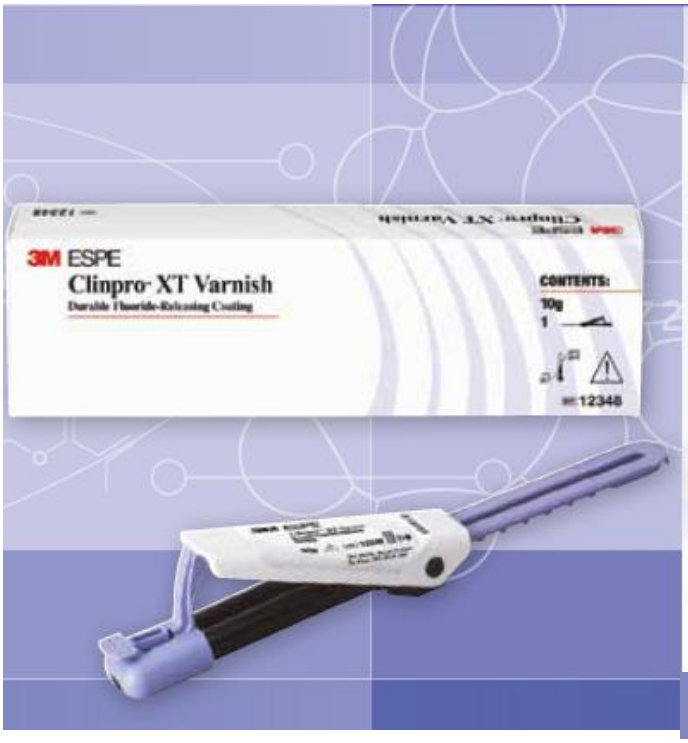
3M™ ESPE™ Clinpro™
Материалы для профессиональной гигиены и профилактики

Clinpro™ XT Varnish

Стоматологический материал с выделением фтора для длительной защиты зубов

Техническое описание продукта



3M ESPE

Содержание

Введение 3

Гиперчувствительность дентина 3
Защита от кариеса 4
Материал стоматологический Clinpro™ XT Varnish 5

Описание продукта 5

Показания 5

Состав 6

Физические свойства 6

1. Износостойкость / устойчивость при чистке зубов 6
2. Поперечная прочность напряжения и прочность на сжатие 8
3. Сила сцепления 8
4. Выделение фтора и кальция 9
5. Перезарядка фтором 10
6. Проницаемость дентина 11
7. Сканирующая электронная микроскопия 12
8. Подавление искусственного кариеса *in-vitro* 13
9. Определение кислотоустойчивости 14
10. Реминерализация 14
11. Неровность поверхности 16

Форма выпуска 17

Инструкции по применению 17

Хранение и использование 17
Гарантия 17
Ограничения ответственности 17

Вклад потребителей 17

Вопросы и ответы 19

Введение

Гиперчувствительность дентина

Гиперчувствительность дентина характеризуется короткой, острой болью в ответ на тактильный, температурный или химический стимул. Имеются сведения, что гиперчувствительность дентина варьируется от 4 до 57%, при этом у пациентов с заболеваниями тканей пародонта, эти показатели варьируются от 60 до 98%[1]. В будущем распространенность гиперчувствительности дентина будет увеличиваться, поскольку увеличивается продолжительность жизни и количество сохранных зубов в полости рта[2].

Для появления симптомов гиперчувствительности должно произойти оголение дентина корня и присутствовать незапечатанные дентинные канальцы. Наиболее частая причина оголения дентинных канальцев - это *рецессия десны*. Среди причин, приводящих к рецессии десны, выделяют хроническое скопление налета, абразивную чистку зубов, повреждение десны в результате агрессивного использования зубочисток и флосса, препарирование коронок зубов, недостаточное прикрепление десны и потеря десны в результате заболевания или хирургического вмешательства. Это многие, но далеко не все причины рецессии десны[3]. Заболевания тканей пародонта и неправильная чистка зубов также могут приводить к рецессии десны, которая сопровождается повышенной чувствительностью зубов.

Наиболее широко распространенная и принятая в наше время *теория чувствительности зубов* - гидродинамическая. Впервые это теория была озвучена Gysi в 1900 г.[4], Branstrom в 1950-х-60-х годах внес значительный вклад в изучение и доказательство этой теории[5]. Существующие в дентине канальцы имеют непосредственный контакт с нервными окончаниями. В здоровом зубе эти канальцы, а, следовательно, и нервные окончания изолированы от среды полости рта. Канальцы коронкового дентина не подвергаются воздействию среды полости рта, поскольку защищены эмалью. Канальцы корневого дентина тоже в норме не контактируют с полостью рта, поскольку их покрывает цемент и здоровая десна. В случае рецессии десны дентинные канальцы не сразу открываются в полость рта, поскольку их защищает цемент корня зуба, который состоит из органических и минеральных веществ. Цемент также заполняет канальцы на некотором их протяжении. Если происходит потеря цемента (за счет абразивной чистки зубов, кислотного воздействия, приводящего к эрозии, и т.д.), то канальцы могут оказаться открытыми. Поскольку в дентинных канальцах имеется ток жидкости, то экзогенное воздействие вызывает поляризацию нервных окончаний, что может приводить к болевым ощущениям.

К двум самым распространенным *методам лечения гиперчувствительности* относятся:

- пасты, снимающие чувствительность зубов, для домашнего использования;
- средства для местного применения, снижающие чувствительность и предназначенные для профессионального использования.

Пасты содержат нитрат калия в качестве вещества, снижающего чувствительность, который снижает возбуждение нервных окончаний, за счет воздействия на мембранный потенциал[1]. Такие препараты требуют регулярности в применении со стороны пациента.

Препараты для профессионального применения направлены на сокращение тока жидкости в дентинных трубочках за счет их запечатывания. Линейка этих материалов включает в себя полимерные силеры, которые могут как иметь, так и не иметь в своем составе фтор, продукты, содержащие в своем составе глицеральдегид, фтор-лаки и фторсодержащие стеклоиономеры.

Стеклоиономеры зарекомендовали себя как материалы, способные устранить, или снизить чувствительность после пломбирования[6], а также за счет возможности использования для лечения гиперчувствительности[7].

Защита от кариеса

Зубы покрыты зубным налетом, который содержит микроорганизмы, такие как стрептококки мутанс (S. Mutans, S. Sobrinus) и лактобациллы. Эти бактерии сбраживают углеводы, выделяя органические кислоты. Кислоты диффундируют через зубной налет к тканям зуба (эмали или дентина) и диссоциируют на ионы водорода. Ионы водорода участвуют в растворении минеральных компонентов зуба - кальция и фосфатов, превращая их в раствор. Потеря зубом кальция и фосфатов ведет к деминерализации. Если процесс деминерализации не приостановить, то на поверхности зуба образуется меловое пятно, на месте которого в дальнейшем развивается кариозная полость. Слюна выполняет буферную функцию (нейтрализация кислот, присутствующих в зубном налете), а также участвует в процессах реминерализации зуба (восстановление его минерального состава, утраченного вследствие процессов деминерализации). Процессы деминерализации и реминерализации в норме протекают постоянно в полости рта.

Применение герметиков и других материалов, покрывающих зуб, является эффективным методом борьбы с разрушением зубов. Использование герметиков на жевательной поверхности зубов для предотвращения кариеса настоятельно рекомендуется[8]. Применение защитных материалов на поверхностях зубов, где вероятность развития кариеса высока (например, вокруг ортодонтических конструкций), также может быть эффективна в профилактике кариозного процесса[9].

По последним данным, наряду с уменьшением показателей кариеса и увеличением распространенности применения препаратов фтора, имеются сведения об увеличении показателей кариеса *среди детей в возрасте от 2 до 11 лет*[10].

Важно отметить, что на кариес жевательных поверхностей (в фиссурах и слепых ямках) приходится около 80% всех кариозных поражений у детей и наиболее частым является кариозное поражение окклюзионной поверхности первого постоянного моляра[11]. Такая тенденция обуславливается сложной морфологией жевательных поверхностей. Глубокие фиссуры и слепые ямки создают условия для скопления большего количества налета. Его невозможно удалить во время чистки зубов, и таким образом препятствуют фторированию, что снижает защиту эмали в этих областях, в отличие от гладких поверхностей зуба[12]. Накопление налета, и как следствие большая подверженность кариесу, гораздо выше, когда моляр только что прорезался[13].

Исходя из этого, очень важно оказать дополнительную защиту этим зонам. В последние десятилетия для предотвращения кариеса в фиссурах и слепых ямках применяются герметики, в основе которых - композиционный материал. Также в качестве герметиков используются стеклоиономерные цементы. Преимуществами стеклоиономеров является их нейтральное отношение к влаге и выделение фтора в прилежащую эмаль. Эти факторы привели к значительному распространению герметиков на основе стеклоиономеров. Некоторые исследования показывают, что защита от кариеса продолжается даже после утраты материала из полости[14][15]. В целом, *стеклоиономеры могут быть достойной альтернативой композиционным герметикам, в случае применения на только что прорезавшихся зубах, когда существуют трудности в изоляции полости от влаги*[16].

Фтор является единственным соединением, чья эффективность в предотвращении кариеса была доказана[17]. Фтор, присутствующий в составе ротовой жидкости усиливает процессы реминерализации, подавляя процессы деминерализации. Во время деминерализации фтор диссоциирует в поверхностные слои эмали, защищая зуб от растворения. Фтор, адсорбируясь на поверхности эмали, усиливает процессы реминерализации, притягивая ионы кальция и фосфаты, значительная концентрация которых присутствует в слюне. Фторированная структура зуба (образование фторапатитов) меньше подвержена растворению, чем существующая в норме структура гидроксиапатитов, что приводит к значительной устойчивости зуба по отношению к кислотам[18]. Применение фтор-содержащих покрытий снижает риск и тяжесть повреждения зуба, являясь безопасным и эффективным методом в борьбе с кариесом зубов[17].

Материал стоматологический Clinpro™ XT Varnish

Материал стоматологический Clinpro™ XT Varnish был разработан специально для особых случаев. Этот светоотверждаемый материал, используемый на определенных участках, способствует быстрому и длительному избавлению от гиперчувствительности и может быть использован в качестве защитного покрытия на поверхностях зубов, имеющих больший риск возникновения кариеса. Технология Clinpro™ XT Varnish сочетает в себе свойства стеклоиономерного цемента и композиционного материала, это покрытие толерантно к влаге, и, следовательно, может быть использовано на только что прорезавшихся зубах. Также, прозрачность материала позволяет использовать его для нанесения на эмаль зуба вокруг ортодонтических конструкций и на меловые пятна в случае отсутствия полости.

Материал Clinpro™ XT Varnish - это долговременное покрытие, разработанное для лечения чувствительности оголенных корней зубов, а также для специфической защиты только что прорезавшихся зубов и зон наиболее подверженных кариозному процессу (вокруг ортодонтических конструкций и кислотных эрозий) в том числе меловых пятен, в которых не наблюдается наличие полости.

Описание продукта

Материал Clinpro™ XT Varnish - это защитное покрытие для эмали и дентина на определенных участках поверхности зуба. Это покрытие обладает значительной продолжительностью действия, поскольку остается на зубах до 6 месяцев или даже дольше. «XT» в названии продукта отражает свойство длительного воздействия за счет выделения фтора.

Материал представляет собой светоотверждаемый стеклоиономер, представленный системой жидкость-паста. Система жидкость-паста представлена в *Clicker Dispensing System* (система дозирования), которая производится компанией 3M ESPE. Система дозирования материала одновременно смешивает компоненты материала в постоянных пропорциях.

- Паста содержит рентгеноконтрастное фторалюмосиликатное стекло.
- Жидкость содержит модифицированную полиалкеновую кислоту.

Материал Clinpro™ XT Varnish сочетает в себе главные преимущества стеклоиономерных цементов, такие как: адгезия к структурам зуба и длительное выделение фтора. Также материал Clinpro™ XT Varnish обладает дополнительным преимуществом выделения кальция и фосфатов. Он эффективен в течение длительного времени, в сочетании с коротким временем отверждения, за счет световой полимеризации.

Показания

Материал Clinpro™ XT Varnish предназначен:

- для лечения чувствительности оголенного участка корня;
- для защиты только что прорезавшихся зубов и других зон, подверженных кариесу (вокруг ортодонтических конструкций и химической эрозии), включая меловые пятна без признаков кариозного процесса с наличием полости

Материал Clinpro™ XT Varnish **НЕ предназначен**:

- для использования вместо длительно находящихся в полости зуба традиционных герметиков,
- для использования под брекетами,
- для пациентов с пересушенной слизистой за счет ротового дыхания.

Состав

Материал Clinpro™ XT Varnish - это модифицированный стеклоиономерный цемент (RMGI), основой которого является запатентованная формула метакрилат модифицированной полиалкеновой кислоты. Эта технология впервые была использована в 3M™ ESPE™ Vitrebond™ Glass Ionomer Liner/Base, и в других стоматологических материалах, выпускаемых компанией 3M ESPE. Жидкость состоит преимущественно из полиалкеновой кислоты (2-гидроксиэтилметакрилата), (HEMA) воды и инициаторов (в том числе камфорохинона) и глицерофосфата кальция. Паста - это смесь HEMA, Bis-GMA, воды, инициаторов и фторалюмосиликатного стекла.

Запатентованная модифицированная формула стеклоиномера в материале Clinpro™ XT Varnish, обеспечивает значительное выделение фтора в первые несколько дней после установки и затем поддерживает продолжительное выделение фтора на протяжении всего времени, пока материал находится в полости рта.

Фтор содержится в частичках фторалюмосиликатного стекла. Реакция, протекающая на границе материала и тканей зуба, приводит к немедленному выделению фтора, в то время как весь остальной слой материала служит резервуаром фтора для постоянного выделения.

Материал Clinpro™ XT Varnish также содержит глицерофосфат кальция, за счет которого происходит выделения кальция и фосфатов, которые положительно влияют на минеральный обмен в полости рта[19,20]. Глицерофосфат кальция в составе материала Clinpro™ XT Varnish обеспечивает выделение кальция и фосфатов на протяжении всего срока службы материала.

Физические свойства

Ниже представлены основные свойства материала Clinpro™ XT Varnish. Исследования были проведены компанией 3M ESPE, если нет других примечаний.

1. Износостойкость / устойчивость при чистке зубов

Важным свойством защитного покрытия является его износостойкость при чистке зубов. Материал Clinpro™ XT Varnish обеспечивает защитное покрытие, которое сохраняет свои свойства в течение 6 месяцев (между регулярными визитами к стоматологу). Исследования in-vitro показали, что покрытие будет оставаться на поверхности зуба и противостоять механическому воздействию во время чистки зубов как минимум на протяжении 6 месяцев. Изображения 1 и 2 ниже представляют собой электрон-сканирующую микроскопию поверхности покрытия через 2000 и 5000 циклов трения зубной щеткой соответственно. Кроме того, существуют данные о том, что Clinpro™ XT Varnish противостоит механическому воздействию во время чистки зубов, как минимум также хорошо, как и GC Fuji VII, как показано на рисунке 3.

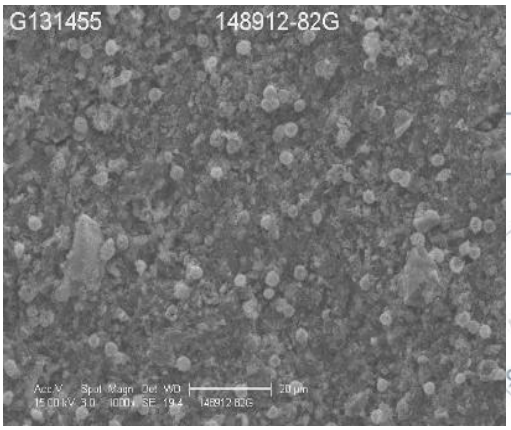


Рис. 1. Увеличение 1000X. Поверхность материала Clinpro™ XT Varnish на дентине после 2000 циклов трения зубной щеткой. Поверхность покрытия интактна.

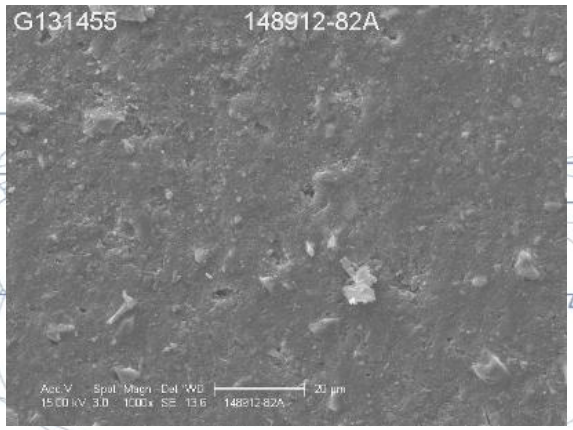


Рис. 2. Увеличение 1000X. Поверхность материала Clinpro™ XT Varnish на эмали после 5000 циклов трения зубной щеткой. Поверхность покрытия интактна.

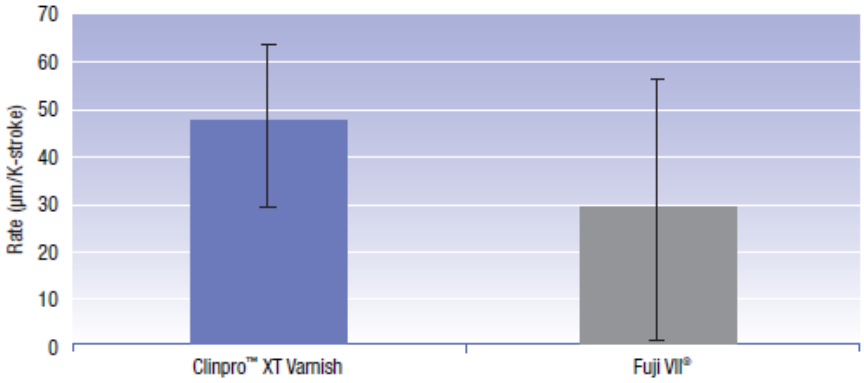


Рис. 3. Износостойкость / устойчивость при чистке зубов. При использовании на дентине.

Истирание вследствие чистки зубов, подготовка образца дентина

Образцы зубов крупного рогатого скота были погружены в полимерный акриловый материал и подвержены воздействию карбидокремниевого абразивного материала (твердость 120) для удаления эмали и дальнейшего воздействия на дентин. Затем образцы были отполированы с помощью карбидокремниевого абразивного материала (твердость 320). После этого на поверхность была нанесена протравка на 30 секунд (3M™ ESPE™ Scotchbond™ Etchant) для удаления опилков из дентинных канальцев, а затем образцы были хорошо промыты. Полученные образцы демонстрируют механизм образования чувствительности зубов, в результате обнажения дентинных канальцев. Материал Clinpro™ XT Varnish был нанесен тонким слоем на увлажненную поверхность и засвечен в течение 20 секунд. Образцы находились во влажной среде все время после засвечивания.

Эксперимент по определению истирания материала вследствие чистки зубов.

Образцы, дентин которых был покрыт материалом, были почищены в вибрирующей машине для чистки зубов с помощью зубной щетки ORAL-B TM 35 Soft Straight под нагрузкой 450 г с частотой 150 циклов в минуту. Поверхность экземпляра и зубная щетка были погружены в суспензию, состоящую на половину из зубной пасты Crest TM Cavity Protection Fluoride Anticavity Toothpaste и наполовину из дистиллированной воды. Чистка каждого экземпляра проводилась до 2000 касаний. Эта же процедура была повторена для образцов зубов. На отполированную поверхность эмали также был нанесен тонким слоем материал. Образцы, на которые материал фиксировался на эмаль, были подвержены 5000 касаний зубной щетки. Условия выполнения этого эксперимента in-vitro были заранее скорректированы относительно такого же эксперимента in-vivo.

2. Поперечная прочность напряжения и прочность на сжатие

Поперечная прочность напряжения и прочность на сжатие - две наиболее важные характеристики прочности стоматологических материалов. Оба измерения направлены на имитацию сил, которым будет подвержен материал во время жевания. Прочность на сжатие определяется путем одномоментного приложения сил к бруску материала с двух концов на одном и том же расстоянии. Разлом - это результат сил сдвига и напряжения. Поперечная прочность напряжения определяется путем приложения сдавливающих сил с двух сторон бруска до его разлома. Чем выше поперечная прочность материала и прочность сжатия, тем лучше. Как показано на Рис. 4 и 5 Поперечная прочность напряжения и прочность сжатия материалов Clinpro™ XT Varnish и GC Fuji VII статистически практически не отличаются.

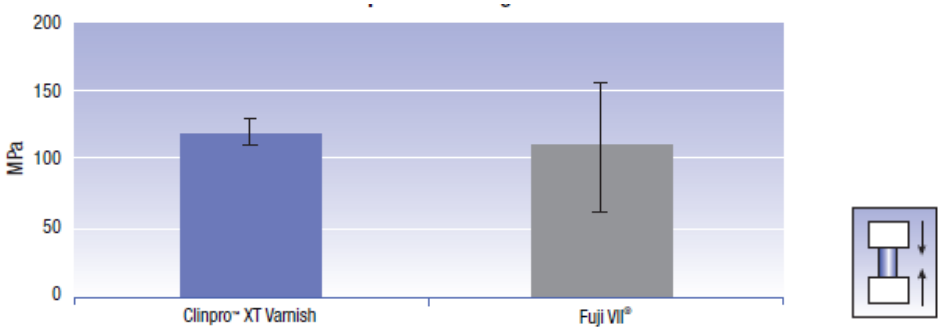


Рис. 4. Прочность сжатия.

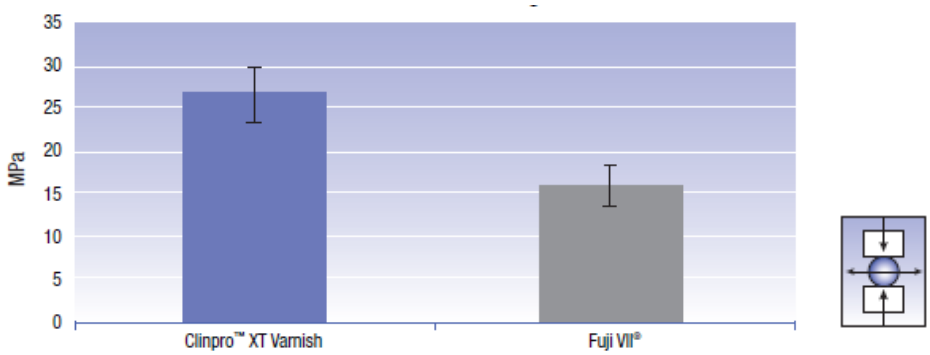


Рис. 5. Поперечная прочность напряжения

3. Сила сцепления

Для материала Clinpro™ XT Varnish была также определена сила адгезии к зубам крупного рогатого скота с применением метода проволочной петли. Таблица 1 показывает результаты эксперимента проведенного на открытых дентинных канальцах, смазанном слое, и непрепарированной эмали.

Таблица 1

Прочность сцепления, Mpa (StDev), материал Clinpro™ XT Varnish		
открытые дентинные канальцы	**смазанный слой на поверхности дентина**	**непрепарированная эмаль**
6,44 (2,87)	9,42 (1,69)	17,8 (2,4)

Подготовка образцов для определения прочности сцепления

Экземпляры зубов крупного рогатого скота (дентин и эмаль) были подготовлены и протравлены в течение 30 секунд с помощью 3M™ ESPE™ Scotchbond™ Etchant, а затем промыты. Также в эксперименте участвовали зубы, на которых был сохранен смазанный слой (на них не наносилась протравка).

Небольшой цилиндр (диаметр 5 мм, толщина 0,3 мм) материала был нанесен на каждый экземпляр зуба, затем сверху был нанесен материал 3M™ ESPE™ Filtek™ Z250 Universal Restorative для дальнейшего использования в качестве опоры. После 24 часов нахождения образцов в деионизированной воде при температуре 37° было проведено исследование методом проволочной петли для определения адгезии.

4. Выделение фтора и кальция

Материал Clinpro™ XT Varnish содержит фтор в составе фторалюмосиликатного стекла. Фтор имеет доказанный кариесстатический эффект[8]. Суммарное выделение фтора в течение первых 24 часов и далее в процессе нахождения материала в полости рта отражено на рисунках 6 и 7. На протяжении первых 24 часов, суммарное выделений фтора из материала Clinpro™ XT Varnish выше, чем у материала Colgate Duraphat (который представляет собой традиционный лак, содержащий фторид натрия). После первых 24 часов количество выделяемого материалом Clinpro™ XT Varnish фтора превышает аналогичные показатели материала Fuji VII и герметика Pulpdent Embrace™

Присутствие в составе материала Clinpro™ XT Varnish глицерофосфата кальция, обеспечивает выделение кальция и фосфатов на протяжении всего времени нахождения материала в полости рта. Было доказано положительное влияние кальция и фосфора на минеральный обмен полости рта[19,20].

Материал Clinpro™ XT Varnish выделяет фосфаты (Рис. 8) и имеет суммарно большее выделение кальция, чем материал Fuji VII (Рис. 9).

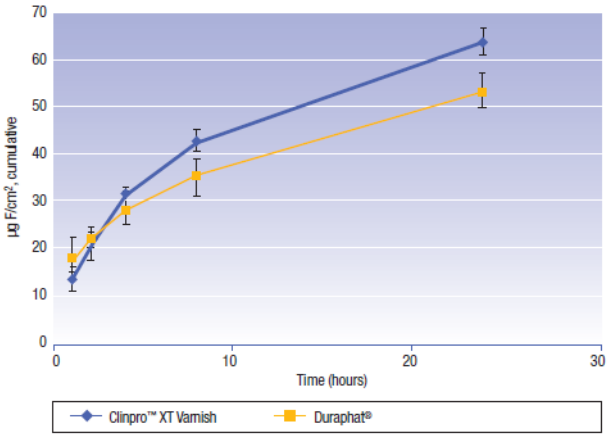


Рис. 6. Суммарное выделение фтора в первые 24 часа

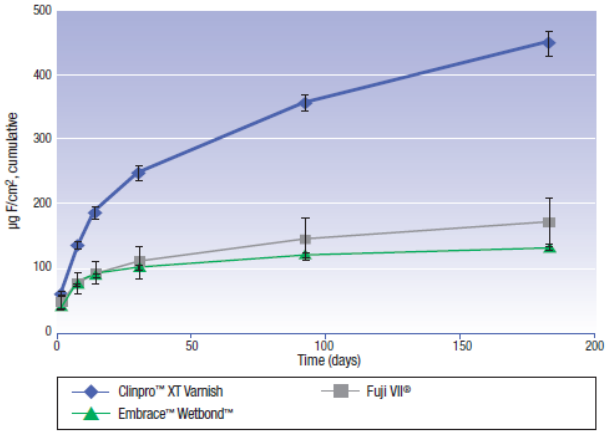


Рис. 7. Суммарное выделение фтора после 24 часов

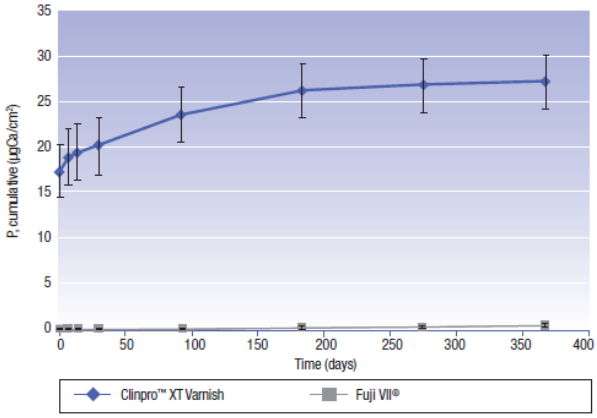


Рис. 8. Суммарное выделение фосфатов

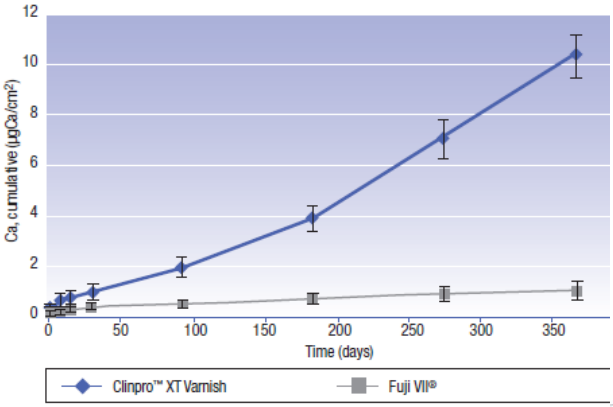


Рис. 9. Суммарное выделение кальция

Подготовка образцов

Из каждого материала был подготовлен диск (толщина 1мм диметр 20 мм), материал был полимеризован согласно инструкции по применению. Фторлак был нанесен на площадь 1x1 на матовое предметное стекло микроскопа. Затем все образцы были выдержаны в деионизированной воде, а затем помещены в термостат с температурой 37 градусов. Выделение ионов фтора, кальция и фосфатов определялось с помощью фтор-селективного электрода и спектрометра и индуктивно связанной плазмой.

5. Перезарядка фтором

Возможность стеклоиономерного материала извлекать фтор из зубной пасты или жидкости для ополаскивания полости рта, а затем высвобождать его называется «перезарядкой» и является важным свойством этих материалов. Как показано на рис. 10 и 11, материал Clinpro™ XT Varnish демонстрирует эффект перезарядки, который длится в течение 4,5 часов после чистки зубов или ополаскивания полости рта. Этот эффект также обладает способностью к повторению.

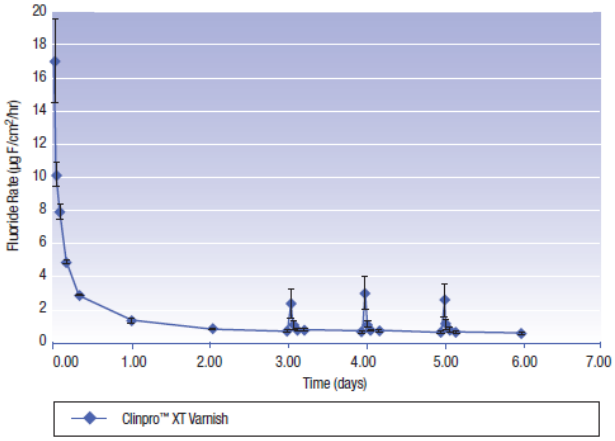


Рис. 10 Эффект перезарядки фтором. В течение первых 6 дней, с применением ControlRx TM 1,1% раствор фторида натрия, зубная паста с концентрацией фтора 5000 ppm, аппликация в течение 1 минуты.

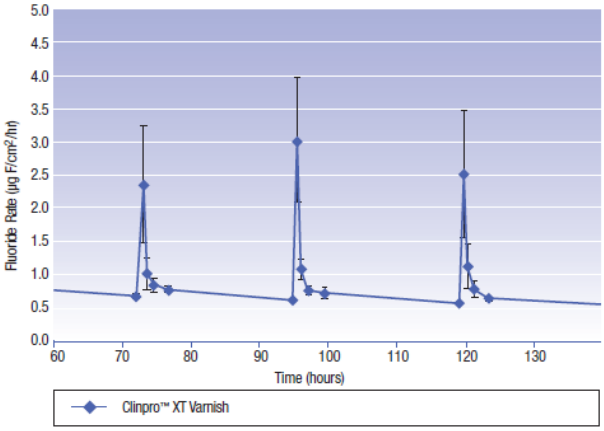


Рис. 11 Эффект перезарядки фтором (в часах), с применением ControlRx TM 1,1% раствор фторида натрия, зубная паста с концентрацией фтора 5000 ppm, аппликация в течение 1 минуты.

Метод определения перезарядки фтором

Выделение фтора определялось до того момента, как оно приобретет постоянные значения (через 72 часа), затем свежеприготовленная паста и ополаскиватель применялись ежедневно в течение трех дней и количество выделяемого фтора фиксировалось до и после процедуры. Для этого применялось средство 3M™ ESPE™ ControlTx™ 5000ppm Fluoride Prescription Dentifrice. Этот препарат содержит в составе 1,1% фторид натрия и обладает высоким кариесстатическим эффектом.

6. Проницаемость дентина

David H. Pashley, DMD, PhD
Специалист в области Биологии полости рта и Челюстно-лицевой патологии
Школа стоматологии, Медицинский колледж штата Джорджия

Под руководством профессора David H. Pashley был произведен эксперимент in-vitro с целью определения степени снижения проницаемости дентина при использовании материала Clinpro™ XT Varnish. Эксперимент проводился с использованием удаленных человеческих зубов.

По результатам эксперимента было установлено, что материал Clinpro™ XT Varnish снижает проницаемость дентина примерно на таком же уровне, как и адгезив, не выделяющий фтор. (Рис. 12)

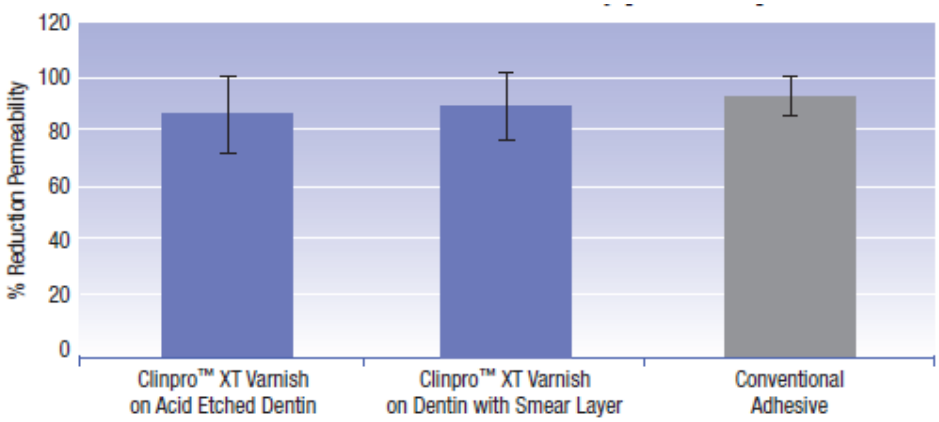


Рис. 12 Снижение проницаемости дентина

Подготовка образцов

Коронки непрорезавшихся 3 моляров были зацементированы в специальные отсеки безосколочного стекла, к которым были подведены трубки из нержавеющей стали. Трубки были использованы для заполнения пульпарной камеры водой, а с другой стороны были подсоединены к устройству, которое позволяло оценить движение жидкости в дентине. С жевательной поверхности была удалена часть твердых тканей для обнажения дентина. Коронковый дентин был подвержен воздействию 37% ортофосфорной кислоты в течение 15 секунд. Такая модель представляет собой механизм образования чувствительности в результате обнажения дентинных канальцев. Далее дентин был покрыт или традиционным не выделяющим фтор адгезивом, либо материалом Clinpro™ XT Varnish. Снижение проницаемости дентина определялось сравнением тока жидкости в дентине у образцов с покрытием и без.

7. Сканирующая электронная микроскопия

Для применения метода сканирующей электронной микроскопии образцы были подготовлены следующим образом. Эмаль с вестибулярной поверхности зубов крупного рогатого скота была срезана на небольших оборотах до обнажения дентина. Дентин был протравлен в течение 30 секунд с помощью 3M™ ESPE™ Scotchbond ™ Etchant для обнажения дентинных трубочек. Затем материал Clinpro™ XT Varnish был нанесен тонким слоем на влажный дентин и засвечен в течение 20 секунд. Затем образец был высушен при температуре 80 градусов в течение нескольких часов, в результате чего зуб раскололся на несколько секций, подходящих для исследования среза слоев. Рисунки 13,14,15 демонстрируют то, как материал Clinpro™ XT Varnish физически блокирует и проникает внутрь дентинных канальцев, которые вызывают чувствительность.

Рис. 13 Электронсканирующая микроскопия Clinpro™ XT Varnish блокирует и проникает внутрь дентинных канальцев.

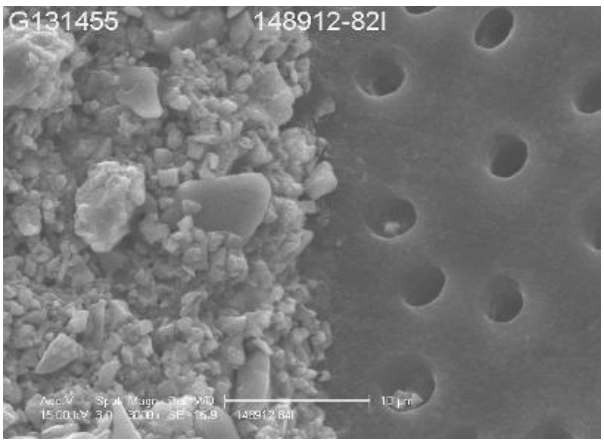


Рис. 14 Увеличение в 3000x

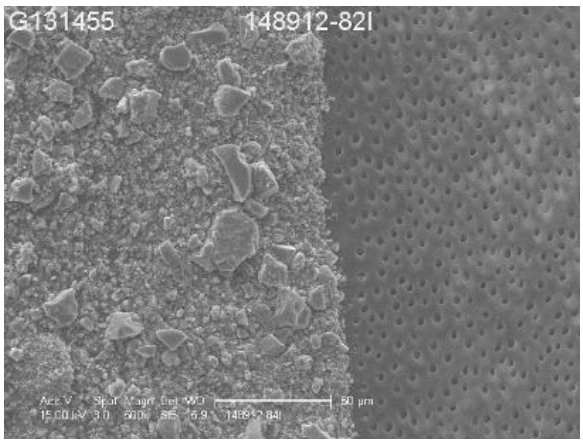


Рис. 15. Увеличение в 500x

Рисунки 14 и 15 демонстрируют состояние материала Clinpro™ XT Varnish после нанесения на дентин. Открытые дентинные канальцы можно наблюдать в правой части изображения, закупоренные дентинные канальцы материалом Clinpro™ XT Varnish видны в левой части изображения

8. Подавление искусственного кариеса *in-vitro*

Assistant Professor Daranee Versluis-Tantbirojn
Исследовательский центр Биометрии и Биоматериалов
Стоматологическая школа Университета Миннесоты.

Под руководством доцента Daranee Versluis-Tantbirojn было проведено исследование in-vitro, оценивающее способность материала Clinpro™ XT Varnish защищать эмаль в симулированной кариесогенной обстановке.

Материал Clinpro™ XT Varnish создает барьер на поверхности зуба, противостоящий деминерализации. Материал Clinpro™ XT Varnish подавляет образование очага деминерализации в виде мелового пятна, как под материалом, так и вокруг материала в значительно большей степени, чем традиционные композиционные герметики (Рис. 16).

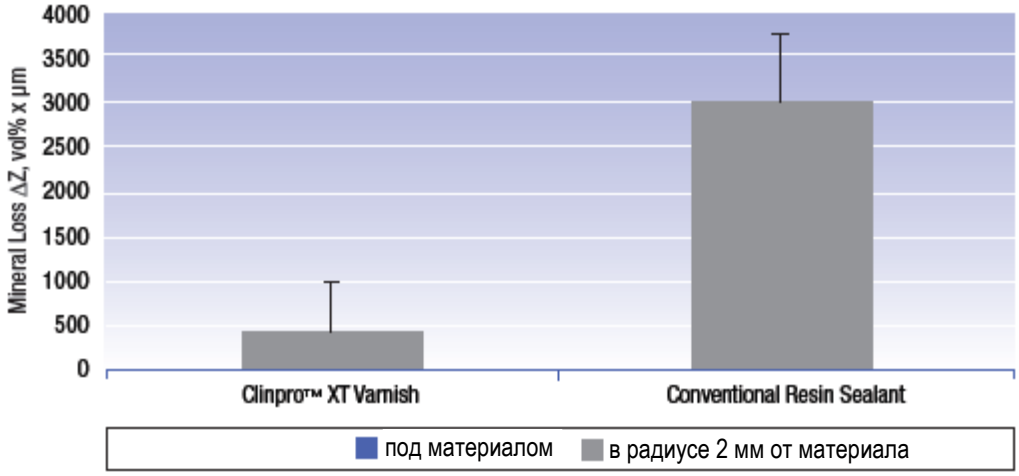


Рис. 16 Снижение деминерализации

Метод определения снижения потери минералов.

Как показано на рисунке 17, образцы зубов крупного рогатого скота, с отполированной эмалью, частично покрытые лаком для ногтей, устойчивым в кислой среде (используются в качестве контрольных образцов) и часть образцов, покрытых исследуемым материалом поместили в 0,1М гелеобразную молочную кислоту на 20 дней при температуре 37 градусов, симулируя тем самым кариесогенную среду. Снижение потери минералов (дельта Z) была определена по микротвердости эмали на срезах как под материалом, так и в близлежащих слоях в радиусе 2-х мм.

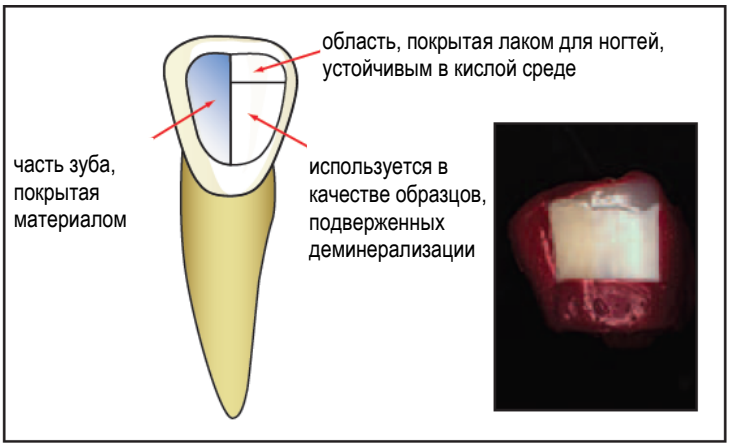


Рис. 17 Схематичное изображение областей зуба без материала, под материалом и тех областей, которые были покрыты лаком для ногтей, устойчивым в кислой среде

9. Определение кислотоустойчивости

Для ответа на вопрос, обеспечивает ли материал Clinpro™ XT Varnish эффективный физический барьер для проникновения кислоты, было проведено *in-vitro* исследование. Материал Clinpro™ XT Varnish вместе с позитивным контрольным образцом (полиэстерной пленкой) и негативным контрольным образцом (ватманская бумага фильтр #54) были помещены между двух камер. В первой была кислота, во второй деионизированная вода. В кислотной камере находилась либо фосфорная кислота (pH-o), молочная кислота (pH-1,6) или лимонная кислота (pH- 1,3). Спустя 20 минут изменение pH деионизированной воды свидетельствовало о том, насколько материалы были подвержены кислотному воздействию.

Разные кислоты были использованы для воссоздания разных условий, в которых может оказаться материал. 37% фосфорная кислота отражает кислотность многих кислых блюд и напитков, например кока-колы. Раствор молочной кислоты (pH-1,6) отражает продуцирование молочной кислоты кариесогенной микрофлорой, лимонная кислота (pH- 1,3) отражает воздействие цитрусовых фруктов и соков.

Как показано в таблице 2, pH деионизированной воды оставался неизменным в течение 15 минут соприкосновения материала с кислотой.

Таблица 2

Среднее изменения pH относительно изначального значения с течением времени.

ΔpH	Time (min)	37% H3PO4, pH~0	1.0M Lactic, pH~1.6	10% Citric, pH~1.3
Polyester film	20	0±0 (5)	0±0 (5)	0±0 (5)
Whatman Filter #54	2	5±0 (5)	3.4±0 (5)	3.1±0 (5)
Clinpro™ XT Varnish	20	0±0 (5)	0+0 (5)	0+0 (5)

10. Реминерализация

Kevin J. Donly, D.D.S, M.S
Professor and Chair
Отделение Детской стоматологии, Стоматологическая школа
University of Texas Health Science Center at San Antonio

Под руководством Dr. Kevin J. Donly было проведено in vitro исследование по сравнению реминерализационной способности материала Clinpro™ XT Varnish относительно традиционного герметика, в состав которого входит фтор.

Материал Clinpro™ XT Varnish показал более высокие значения реминерализации в случае воздействия на размягченную эмаль, чем традиционный композиционный герметик (Рис. 18), и также реминерализации размягченной эмали, прилежащей к материалу.

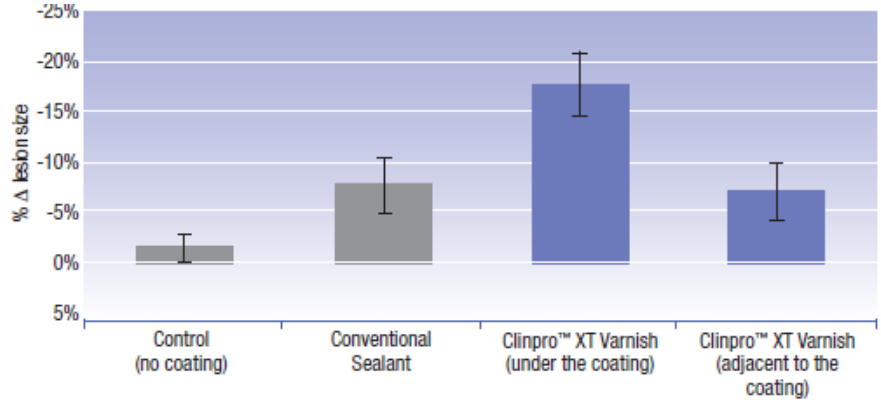


Рис. 18 Процентное уменьшение очага деминерализации

Подготовка образца для исследования

Для этого эксперимента были взяты человеческие постоянные моляры, были очищены и покрыты слоем лака для ногтей, который устойчив в кислой среде, оставляя небольшую область 1x5 мм свободной от лака. Зубы были помещены в искусственный раствор, выполняющий роль кариозной среды (pH 4,5) для создания искусственной зоны деминерализации. Затем зубы были разделены на группы по 10 штук. Затем каждая группа подвергалась различным воздействиям

- Контрольная (не покрытые материалом) Эти зубы служили контрольными образцами, которые демонстрировали степень реминерализации, за счет искусственной слюны.
- Зубы, покрытые традиционным герметиком. Эти зубы служили негативными контрольными образцами, подтверждая тот факт, что процесс реминерализации может тормозиться за счет барьера на поверхности зуба.
- Зубы, покрытые материалом Clinpro™ XT Varnish. Зубы экспериментальной группы, с выделением фтора, кальция и фосфатов.
- Зубы, покрытые материалом Clinpro™ XT Varnish только на половину, для того, чтобы оценить влияние материала на прилежащие участки.

После перечисленных выше манипуляций, были отобраны те зубы, на которых имелась зона деминерализации

Эти области были сфотографированы с помощью микроскопа с поляризованным светом в условиях поглощения 1,41 раствора Туле, представляя как минимум 10% объем пористости. Кислотоустойчивый лак для ногтей был нанесен только на срезанные участки тканей зуба, для того чтобы воздействиям подвергались только интактные области зубов. Группы зубов затем были помещены в раствор с искусственной слюной без содержания фтора, который менялся каждые 48 часов. Зубы чистили один раз в день с помощью дистиллированной деионизированной водыв течение одной минуты и держали при температуре 37 градусов и pH 7 в течение 30 дней. После 30 дней образцы вынули и сфотографировали через поляризованный свет, как было описано выше.

Процент реминерализации был определен, сравнивая пористость очагов деминерализации через 30 дней в сравнении со стандартными значениями пористости очагов деминерализации, рис. 19

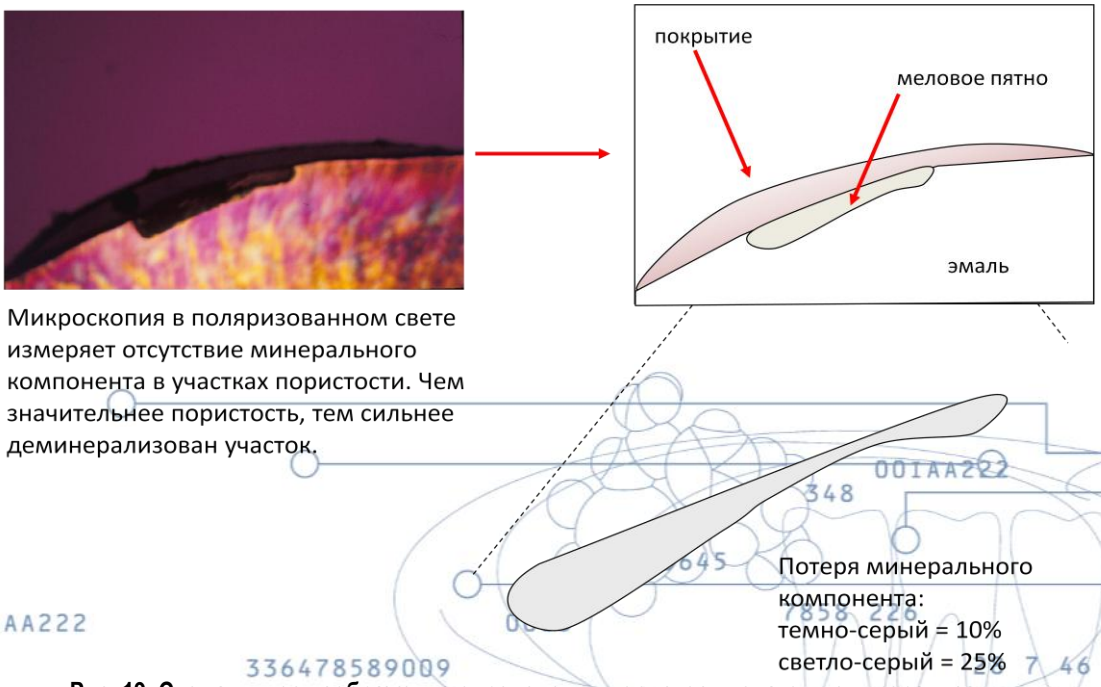


Рис. 19. Схематичное изображение определения пористости очагов деминерализации.

11. Неровность поверхности

Средняя неровность (Ra) поверхности это среднее арифметическое между точками поверхности, находящимися на разном уровне от средней линии. Это удобный параметр для определения неровности поверхности. Чем меньше показатель Ra, тем ровнее поверхность. Как показано на рис. 20, материал Clinpro™ XT Varnish обладает схожей гладкостью поверхности с материалами GC Fuji, Ultradent Ultraseal XT ™ Plus, Pulpdent Embrace ™ Wetbond ™

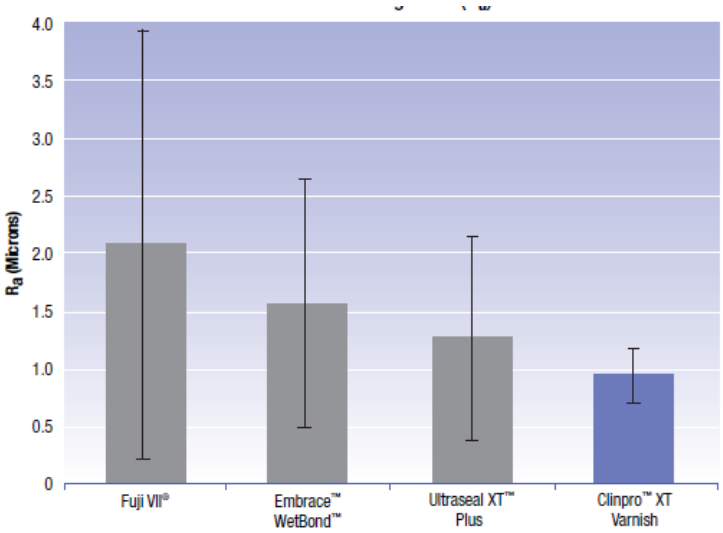


Рис. 20 Значения средней неровности поверхностей материалов. (Ra)

Метод определения неровности поверхности.

Каждый материал был помещен в дискообразную форму и излишки удалены с помощью шпателя для придания ровной поверхности перед тем как засветить. Значения Ra были посчитаны с помощью исследования каждой поверхности профилометром.

Форма выпуска

Материал Clinpro™ XT Varnish выпускается в виде уникальной системы дозировки 3M ESPE Clicker Dispensing System, которая стала победителем конкурса 2005 года Medical Design Excellence Award. Система Clicker Dispensing System, обеспечивает одномоментное одинаковое поступление определенной дозы каждого компонента. Смешивание компонентом в точной пропорции обеспечивает постоянство свойств материала. Такая система позволяет в точных пропорциях смешивать компоненты в независимости от количества материала в тюбике, возраста материала (в пределах срока годности) или навыков ассистента. Упаковки материала Clinpro™ XT Varnish хватает примерно на 80 нажатий.

Инструкции по применению

Смотрите инструкцию по применению, прилагающуюся к упаковке материала Clinpro™ XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating

Хранение и использование

Смотрите инструкцию по применению, прилагающуюся к упаковке материала Clinpro™ XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating

Гарантия

Смотрите инструкцию по применению, прилагающуюся к упаковке материала Clinpro™ XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating

Ограничения ответственности

Смотрите инструкцию по применению, прилагающуюся к упаковке материала Clinpro™ XT Varnish Durable Fluoride-Releasing Coating

Вклад потребителей

Эксперимент по оцениванию материала Clinpro™ XT Varnish проводился среди 161 стоматолога США. На протяжении времени исследования стоматологи нанесли этот материал на 2000 корней с повышенной чувствительностью, на 500 только что прорезавшихся моляров и 800 аппликаций вокруг ортодонтических брекетов, а также на 1300 других поверхностей зубов, включая очаги деминерализации без признаков наличия кариозной полости. После работы с материалом стоматологи заполняли анкеты, отвечая на вопросы которые оценивали опыт работы с этим продуктом.

- Как бы вы оценили вязкость материала?

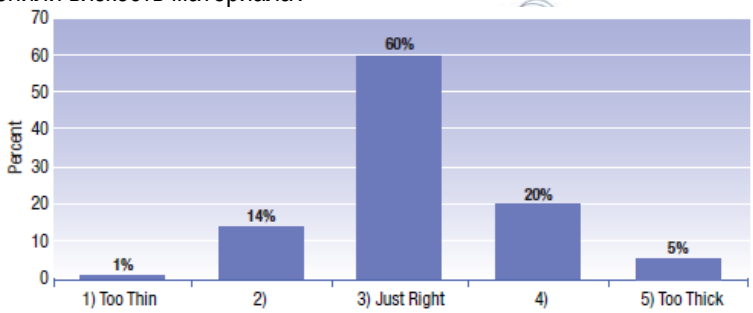


Рис. 21. 94 % участвующих в исследовании оценили вязкость материала Clinpro™ XT Varnish от 2 до 4 (1- слишком тонкий…..5- слишком толстый)

- Как бы вы оценили удобство внесения материала? Надежность внесения?

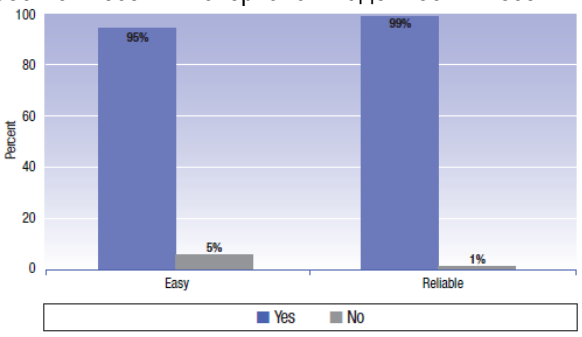


Рис. 22. 95% участвующих в исследовании отметили, что дозировка и внесение материала Clinpro™ XT Varnish удобно, а 99% отметили, что надежно

- Как бы вы оценили время работы с материалом?

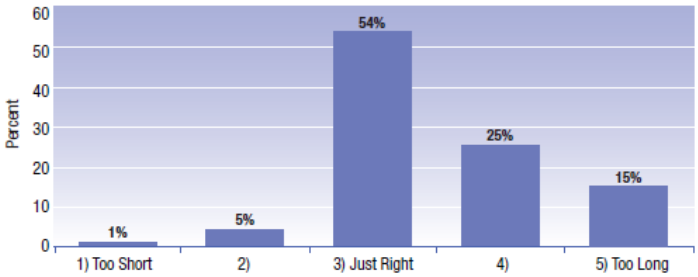


Рис. 23. 84 % участвующих в исследовании оценили время работы с материалом ClinproTM XT Varnish От 2 до 4 (1-слишком короткое…….5-слишком длинное)

- Пожалуйста, оцените степень удовлетворенности окончательным результатом при использовании материала Clinpro™ XT Varnish

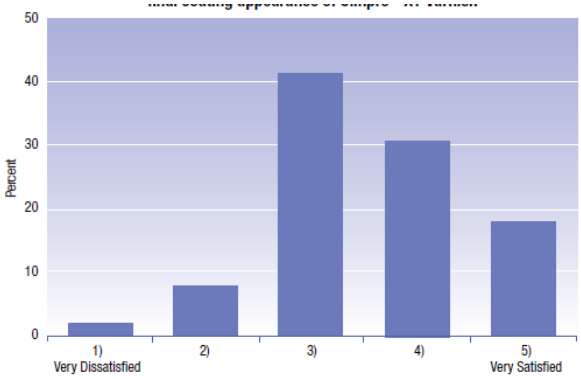


Рис. 24 90% участвующих в исследовании оценили окончательный результат при использовании материала Clinpro™ XT Varnish >/= 3 (1- не удоволетворены……..5- полностью удоволетворены)

- Гладкость поверхности материала приемлемая / неприемлемая.

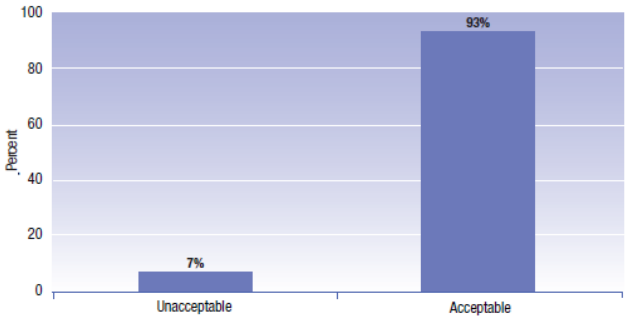


Рис. 25. 93% участвующих в исследовании, оценили гладкость поверхности как приемлемую.

Вопросы и ответы

Можно ли использовать материал Clinpro™ XT Varnish для всей полости рта?

Материал Clinpro™ XT Varnish предназначен для нанесения на специфические(определенные) участки.

Можно ли удалить материал Clinpro™ XT Varnish с поверхности зуба?

Покрытие может быть удалено с помощью профессиональной зубной пасты или полировочными инструментами

Какой толщины следует наносить материал Clinpro™ XT Varnish?

Следует использовать небольшие слои (½ мм или меньше) на гладкой поверхности.

Почему при нанесении материала следует протравливать эмаль, но не следует протравливать дентин?

Материал Clinpro™ XT Varnish обладает замечательной адгезией к дентину без дополнительного его протравливания. Протравливание эмали с нарушенной целостностью с помощью ортофосфорной кислоты необходимо для лучшей адгезии этого материала. Протравливание в значительной степени увеличивает затекание материала в микропространства, тем самым увеличивая площадь сцепления материала с поверхностью зуба, что приводит к возникновению механической адгезии в дополнение к химической.

Сколько зубов может быть покрыто материалом одной дозы (в одно нажатие)

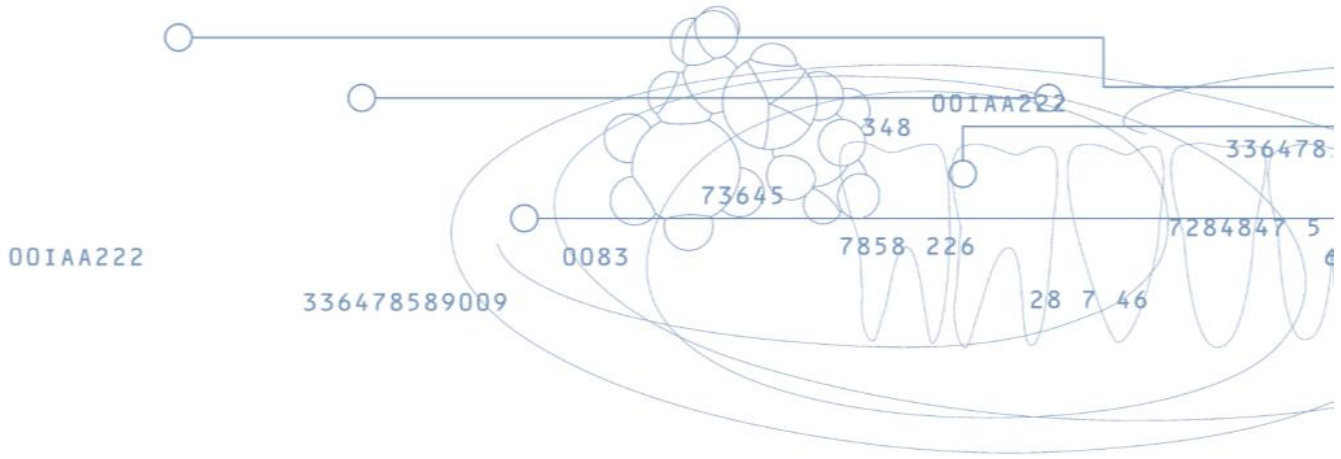
Зависит от размера поверхностей. В среднем от 1 до 6 .

Будет ли материал Clinpro™ XT Varnish влиять на функцию брекет-системы?

Нет. Этот материал совместим с ортодонтической аппаратурой и материалами для ее фиксации.

Какой тип фтора и в какой концентрации содержится в материале Clinpro™ XT Varnish? Что можно сказать о составе этого материала, в сравнении с традиционным фторлаком, в состав которого входит 5% фторид натрия?

Запатентованная структура стеклоиономерного цемента, дополненныя полимерным компонентом обеспечивает выброс фтора в течение первых нескольких дней после нанесения материала, а также продолжительное выделение фтора на протяжении всего времени пребывания материала в полости рта. Фтор находится в составе частиц фторалюмосиликатного стекла, реакция на поверхности обеспечивает моментальное выделение фтора, в то время как внутри остается резервуар фтора для продолжительного выделения. Для сравнения, традиционный фторлак, в состав которого входит водорастворимый фторид-натрия, разработан таким образом, что большая часть его фтора выделяется в течение короткого промежутка времени, в среднем, в течение одного дня, до того момента как основной слой материала покинет поверхность зуба, в следствие чистки или приема пищи. Рис. 6 показывает, что продолжительное выделение фтора материалом Clinpro™ XT Varnish, статистически выше, чем у традиционного фтор-лака, в состав которого входит фторид натрия. Рис. 7 показывает продолжительное выделение фтора материалом Clinpro™ XT Varnish.



[1] Orchardson R, Gillam D. Managing dentin hypersensitivity. J Am Dent Assoc. 2006 Jul;137(7):990-8.

[2] Addy M, Urquhart E. Dentin hypersensitivity: Its prevalence, Aetiology and Clinical Management. Dental Update 1992, 19:407-412.

[3] Bal J, Kundalgurki S. Tooth sensitivity prevention and treatment. Oral Health 1999;89:33-4, 37-8, 41. Review.

[4] Gysi A. An attempt to explain the sensitiveness of dentin. British Journal of Dental Science. 1900 43:865-868.

[5] Branstrom M. A hydrodynamic mechanism in the transmission of pain-produced stimuli through the dentine. In: Anderson DJ (ed). Sensory mechanisms in dentine. Pp 73-79 Pergamon Press. 1963.

[6] Christensen GJ. “Preventing postoperative tooth sensitivity in class I, II and V restorations.” J Am Dent Assoc. 2002 Feb;133(2):229-31.

[7] Tantbirojn D, Pootthong S, Leevailoj C, Srisawasdi S, Hodges JS, Randall RC. Clinical evaluation of a resin-modified glass-ionomer liner for cervical dentin hypersensitivity treatment. Am J Dent 2006;19:56-60.

[8] Ahovuo-Saloranta A, Hiiri A, Nordblad A, Worthington H, Makela M. Pit and fissure sealants for preventing dental decay in the permanent teeth of children and adolescents. Cochrane Database Syst Rev. Cochrane Database Syst Rev. 2004;(3):CD001830.

[9] Tillery TJ, Hembree JH Jr, Weber FN. Preventing enamel decalcification during orthodontic treatment. Am J Orthod. 1976 Oct;70(4):435-9.

[10] WHO Headquarters Geneva, Oral Health Programme (NPH) http://www.whocollab.od.mah.se/countriesalphab.html, accessed June 14, 2007.

[11] Brown LJ, Kaste LM. Selwitz RH. Furman LJ. Dental caries and sealant usage in U.S. children, 1988-1991: selected findings from the Third National Health and Nutrition.

[12] Ripa LW. Occlusal sealing: rationale of the technique and historical review. Journal of the American Society for Preventive Dentistry 1973;3(1):32-39.

[13] Carvalho JC, Ekstrand KR, Thylstrup A. Dental plaque and caries on occlusal surfaces of first permanent molars in relation to stage of eruption. Journal of Dental Research 1989;68(5):773-779.

[14] Williams B. Winter GB. Fissure sealants. Further results at 4 years. British Dental Journal 1981;150(7): 183-187.

[15] Mejare I, Mjor IA. Glass ionomer and resin-based fissure sealants: a clinical study. Scandanavian Journal of Dental Research 1990; 98(4): 345-350.

[16] Gilpin JL. Pit and fissure sealants: a review of the literature. Journal of Dental Hygiene 1997; 71(4): 150-158.

[17] Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Recommendations for Using Fluoride to Prevent and Control Dental Caries in the United States. August 17, 2001 / 50(RR14);1-42.

[18] Featherstone JD. Prevention and reversal of dental caries: role of low level fluoride. Community Dent Oral Epidemiol. 1999 Feb;27(1):31-40.

[19] Grenby TH. Trials of 3 organic phosphorous-containing compounds as protective agents against dental caries in rats. J Dent Res. 1973 May-Jun;52(3):454-61.

[20] Pianotti RS, Ambrozaitis JD, McNamara TF. Cariostatic activity of calcium glycerophosphate in hamsters: topical vs dietary administration. J Dent Res. 1976 Nov-Dec;55(6):1092-6.